



LISTADO 3 Álgebra y Trigonometría Modulo II (220143)

Contenido: Números Complejos y Polinomios

1. Resolver en el conjunto de los números complejos las ecuaciones

a) $x^2 + 4 = 0$

b) $x^2 - 2x + 2 = 0$

2. Calcular las siguientes potencias de i .

a) i^9

b) i^{222}

c) i^{-82}

3. Escribir en forma canónica el complejo $x = \frac{2+ai}{1-i}$. Hallar a para que z sea un imaginario puro.

4. Calcular

a) $(2-3i)(7-i)$

b) $\frac{3+3i}{2-4i}$

c) $\frac{1-3i}{-2-2i}$

d) $\frac{5-i}{6-3i}$

5. Sean $z_1 = -3 + 4i$, $z_2 = 5 - 2i$, $z_3 = \frac{3}{2}$ y $z_4 = 4i$. Calcular:

a) $(z_1 - z_2)z_3$

f) $z_1^2 z_3$

b) $\overline{z_1 + z_4 - 5z_2}$

g) $\frac{z_2}{z_1}$

c) $z_1 + z_3^{-1}$

h) $\frac{z_1}{2z_3 + z_4}$

d) $\overline{z_1 z_2}$

i) $|2z_4 + z_1|$

e) $(\overline{z_1 + z_2})^{-1}$

6. Escriba en la forma polar los siguientes números complejos.

a) $z = -3 + 3i$

d) $z = -2 - \sqrt{2}i$

b) $z = 2 + 2i$

e) $z = 1 - \sqrt{3}i$

c) $z = 6i$

f) $z = -4\sqrt{3} + 4i$

7. Escribir en la forma canónica los siguientes complejos.

a) $z = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sen \frac{\pi}{3})$

b) $z = \sqrt{3}(\cos \frac{\pi}{6} + i \sen \frac{\pi}{6})$

8. Calcular y expresar el resultado en forma polar y binomial .

a) $(2 + \sqrt{2}i)^{30}$

d) $\left(\frac{\sqrt{3} + i}{-1 + i\sqrt{3}} \right)^{20}$

b) $((2 + 2i)(3 - 2i))^8$

c) $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right)^{15}$

e) $\left(\frac{2+i}{1-i} \right)^{12}$

9. Determine

- a) Las raíces cuadradas de $1 + \sqrt{3}i$
- b) Las raíces cuartas de $-1 - \sqrt{3}i$
- c) Las raíces cúbicas de -8 .

10. Encuentre las soluciones de la ecuación para $z \in \mathbb{C}$:

- a) $z^2 + \sqrt{3} = i$
- b) $z^2 + 4z + 13 = 0$
- c) $z^3 + 3z^2 + 4z = 0$
- d) $z^3 + 8i = 0$

11. Divida los siguientes polinomios

- a) $4x^6 + 21x^5 - 26x^3 + 27x : x^2 + 4$.
- b) $2x^4 - 7x^3 - 2x^2 + 13x + 6 : x^2 - 5x + 6$.

12. Encuentre sin efectuar la división, el resto de las siguientes divisiones:

- a) $4x^3 + 5x^2 - 1 : x + 1$
- b) $x^3 - 3x^2 + 2x - 2 : x + 1$
- c) $15x^3 - 11x^2 + 10x + 18 : 3x + 2$
- d) $x^{12} + x^6 + 1 : x - \sqrt{-1}$

13. Usando división sintética encuentre el cociente y el resto de:

- a) $2x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 11x - 7 : x + 4$
- b) $4x^5 + 21x^4 - 26x^2 + 27 : x + 5$

14. Encontrar todas las raíces del polinomio, sabiendo que:

- a) $x^3 - x^2 - 4x - 6$ tiene como raíz a $x = 3$.
- b) $x^5 - 4x^3 + 2x^2 + 3x - 2$ tiene raíz $x = 1$ de multiplicidad 3.

15. Encuentre los valores de k , de modo que:

- a) $4x^3 + 3x^2 - kx + 6k$ sea divisible por $x + 3$.
- b) $x^5 + 4kx - 4k^2$ tenga raíz $x = 2$.
- c) $x^2 + kx + 4$ tenga el mismo resto cuando se divide por $x + 1$ y por $x - 1$.
- d) $3x^3 - 2x^2 - kx - 8$ sea divisible por $x - 2$.

16. Halle los valores de a y b de modo que $p(x) = x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 30$ sea divisible por $q(x) = x^2 + x - 6$.

17. Determine a, b, c de modo que $(x-3)(x+1)(x-1)$ sea factor de $p(x) = x^5 - 2x^4 - 6x^3 + ax^2 + bx + c$.

18. Para los siguiente polinomios

- 1) Encuentre el número posibles de raíces reales positivas, negativas y complejas.
- 2) Determine todas las posibles raíces racionales.
- 3) Encuentre todas las raíces del polinomio y expréselo en sus factores.

- a) $p(x) = 3x^3 - 4x^2 - 35x + 12$.
- b) $p(x) = 2x^3 + \frac{29}{3}x^2 - \frac{40}{3}x + 4$.
- c) $p(x) = 4x^5 - 4x^4 - 5x^3 + x^2 + x$.
- d) $p(x) = x^4 + 3x^3 - 9x^2 + 3x - 10$
- e) $p(x) = x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 34x - 24$
- f) $p(x) = x^4 - 2x^3 - 15x^2 - 4x + 20$
- g) $p(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 23x - 78$.
- h) $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4x - 12$.
- i) $p(x) = 2x^4 - x^3 - x^2 - x - 6$
- j) $p(x) = x^5 + 3x^4 + 5x^3 + 8x^2 + 6x + 4$.